Lagerkennzahlen | Modul K4 | ⏱ ca. 40 Minuten

Lagerzinssatz und Lagerzinsen

Entwurf – dieses Modul ist noch nicht von der Lehrkraft freigegeben.

🎯 **Das kannst du nach diesem Modul**

- erklären, warum Lagerbestände Kapitalbindungskosten verursachen,
- den Lagerzinssatz berechnen,
- die Lagerzinsen berechnen.

Das Geld, das in der Ware im Lager steckt, fehlt an anderer Stelle. Hätte das Unternehmen es auf der Bank angelegt, bekäme es **Zinsen**. Diese entgangenen Zinsen sind die **Kapitalbindungskosten**. Sie lassen sich mit zwei Kennzahlen erfassen.

1. Lagerzinssatz

Der **Lagerzinssatz** gibt an, welcher Zins in **Prozent** während der **durchschnittlichen Lagerdauer** eines Bestands anfällt.

Formeln

Lagerzinssatz = Jahreszinssatz · durchschnittliche Lagerdauer : 360

oder: Lagerzinssatz = Jahreszinssatz : Umschlagshäufigkeit

2. Lagerzinsen

Die **Lagerzinsen** zeigen die Kosten des gebundenen Kapitals in Euro.

Formel

Lagerzinsen = Lagerzinssatz · durchschnittlicher Lagerbestand in € : 100

Beispiel

Die BüroComfort GmbH hat für Druckerpapier eine durchschnittliche Lagerdauer von 18 Tagen und einen durchschnittlichen Lagerwert von 45 000 €. Der Marktzins beträgt 5 % p. a.

Lagerzinssatz = 5 · 18 : 360 = 0,25 %

Lagerzinsen = 0,25 · 45 000 : 100 = 112,50 € je Umschlag (für 18 Tage). Über das Jahr kommt das 20-mal vor: 20 · 112,50 € = 2 250 €. Dasselbe Ergebnis: 45 000 € · 5 % = 2 250 €.

Basis 1 · Formeln zuordnen 5 min

🧩 Übung: Formeln

Welche Kennzahl berechnest du mit dieser Formel?

Jahresverbrauch : durchschnittlicher Lagerbestand	Umschlagshäufigkeit
360 Tage : Umschlagshäufigkeit	durchschnittliche Lagerdauer
Jahreszinssatz · Lagerdauer : 360	Lagerzinssatz
Lagerzinssatz · DLB in € : 100	Lagerzinsen
(Anfangsbestand + 12 Monatsendbestände) : 13	durchschnittlicher Lagerbestand

✅ Alles richtig!

Die Kennzahlen bauen aufeinander auf: Erst der DLB, dann die Umschlagshäufigkeit, die Lagerdauer, der Lagerzinssatz und zuletzt die Lagerzinsen.

Basis

2 · ErgoPlus: Zinsen

15 min

Weiter mit der Lernsituation. Ein aktuelles Angebot der Bank nennt einen Marktzins von **1,5 % p. a.** Berechne für den ErgoPlus (Umschlagshäufigkeit 12,96; DLB-Wert 96 775 €):

a) den Lagerzinssatz (vier Nachkommastellen), b) die Lagerzinsen.

🧩 Übung: Deine Ergebnisse

Trage deine Ergebnisse ein.

a) Lagerzinssatz 0,1157 %

b) Lagerzinsen 111,97 €

✅ Richtig gerechnet!

▼ **1 · Tipp**

Nutze für a) die Formel mit der Umschlagshäufigkeit. Für b) brauchst du den DLB-Wert in Euro aus Modul 2.

▼ **2 · Rechenweg**

a) Lagerzinssatz = 1,5 % : 12,96 = 0,1157 %

b) Lagerzinsen = 0,1157 · 96 775 : 100

▼ **3 · Ergebnis**

a) **0,1157 %** · b) **111,97 €** (rechnest du ungerundet weiter, kommst du auf 112,01 €; beides ist in Ordnung).

Basis

3 · Weitere Berechnungen

10 min

a) Marktzins 5 %, durchschnittliche Lagerdauer **45 Tage**. Berechne den Lagerzinssatz. b) Ein Artikel hat einen DLB-Wert von **200 000 €** und einen Lagerzinssatz von **0,57 %**. Berechne die Lagerzinsen.

🧩 Übung: Deine Ergebnisse

Trage deine Ergebnisse ein.

a) Lagerzinssatz 0,625 %

b) Lagerzinsen 1140 €

✅ Richtig gerechnet!

▼ **1 · Tipp**

a) Nimm die Formel mit der Lagerdauer. b) Setze in die Zinsformel ein.

▼ **2 · Rechenweg**

a) 5 · 45 : 360 = 225 : 360

b) 0,57 · 200 000 : 100 = 114 000 : 100

▼ **3 · Ergebnis**

a) **0,625 %** · b) **1 140 €**

Plus 4 · Drei Artikel im Vergleich 20 min

Die BüroComfort GmbH ermittelt für drei Artikel bei einem Marktzinssatz von **4 %**:

	Druckerpapier	Bürostuhl	Tablet
Bestand zu Jahresbeginn in Tsd. €	150	220	80
Bestand zum Jahresende in Tsd. €	200	180	40
Wareneinsatz im Jahr in Tsd. €	875	900	720

Berechne für jeden Artikel: a) DLB (Jahresinventur), b) Umschlagshäufigkeit, c) Lagerdauer, d) Lagerzinssatz (auf zwei Nachkommastellen runden), e) Lagerzinsen (mit dem gerundeten Satz rechnen).

🧩 Übung: Artikel Druckerpapier

Druckerpapier: Trage deine Ergebnisse ein.

DLB	175000	€
Umschlagshäufigkeit	5	
Lagerdauer	72	Tage
Lagerzinssatz	0,80	%
Lagerzinsen	1400	€

✅ Richtig gerechnet!

🧩 Übung: Artikel Bürostuhl

Bürostuhl: Trage deine Ergebnisse ein.

DLB	200000	€
Umschlagshäufigkeit	4,5	
Lagerdauer	80	Tage
Lagerzinssatz	0,89	%
Lagerzinsen	1780	€

✅ Richtig gerechnet!

🧩 Übung: Artikel Tablet

Tablet: Trage deine Ergebnisse ein.

DLB	60000	€
Umschlagshäufigkeit	12	
Lagerdauer	30	Tage
Lagerzinssatz	0,33	%
Lagerzinsen	198	€

✅ Richtig gerechnet!

🧩 Übung: Welcher Artikel ist am wirtschaftlichsten?

Beurteile die Ergebnisse: Welcher Artikel arbeitet am wirtschaftlichsten?

Das Druckerpapier: Es liegt 72 Tage im Lager.

Das Tablet: höchste Umschlagshäufigkeit, kürzeste Lagerdauer, niedrigster Lagerzinssatz

Der Bürostuhl: Er hat die niedrigste Umschlagshäufigkeit.

✅ Richtig. Je höher die Umschlagshäufigkeit und je kürzer die Lagerdauer, desto weniger Kapital ist gebunden.

▼ **1 · Tipp**

Gehe der Reihe nach vor. Jede Kennzahl baut auf der vorigen auf. Für b) nutze den Wareneinsatz als Verbrauch.

▼ **2 · Rechenweg**

Druckerpapier: DLB = (150 + 200) : 2 = 175 · UH = 875 : 175 = 5 · Dauer = 360 : 5 = 72 · Satz = 4 : 5 = 0,80 % · Zinsen = 0,80 · 175 000 : 100

Bürostuhl: DLB = (220 + 180) : 2 = 200 · UH = 900 : 200 = 4,5 · Dauer = 360 : 4,5 = 80 · Satz = 4 : 4,5 = 0,89 % · Zinsen = 0,89 · 200 000 : 100

Tablet: DLB = (80 + 40) : 2 = 60 · UH = 720 : 60 = 12 · Dauer = 360 : 12 = 30 · Satz = 4 : 12 = 0,33 % · Zinsen = 0,33 · 60 000 : 100

▼ 3 · Ergebnis

	Druckerpapier	Bürostuhl	Tablet
a) DLB	175 000 €	200 000 €	60 000 €
b) Umschlagshäufigkeit	5	4,5	12
c) Lagerdauer	72 Tage	80 Tage	30 Tage
d) Lagerzinssatz	0,80 %	0,89 %	0,33 %
e) Lagerzinsen	1 400 €	1 780 €	198 €

Das Tablet ist der wirtschaftlichste Artikel: höchste Umschlagshäufigkeit, kürzeste Lagerdauer, niedrigste Zinskosten.

Plus

5 · Formel umstellen

10 min

Ein Artikel hat einen Lagerzinssatz von **0,6 %** bei einer durchschnittlichen Lagerdauer von **36 Tagen**. Wie hoch ist der Jahreszinssatz?

🧩 Übung: Dein Ergebnis

Trage dein Ergebnis ein.

Jahreszinssatz 6 %

✅ Richtig gerechnet!

▼ 1 · Tipp

Stelle die Formel „Lagerzinssatz = Jahreszinssatz · Lagerdauer : 360“ nach dem Jahreszinssatz um.

▼ 2 · Rechenweg

Jahreszinssatz = Lagerzinssatz · 360 : Lagerdauer = 0,6 · 360 : 36 = 216 : 36

▼ 3 · Ergebnis

6 %